



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Demonstração: Lema de Borel–Cantelli

Lema de Borel–Cantelli. Seja $A_1, A_2, \dots$ uma sequência de eventos aleatórios. Vale o seguinte:

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, então $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.
2. Se os A_n 's são independentes e $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, então $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Demonstração.

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = 0$ (justifique). Agora, para todo $n \geq 1$, temos

$$\limsup A_n \equiv \bigcap_{\ell=1}^{\infty} \bigcup_{k=\ell}^{\infty} A_k \subseteq \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Logo, $\mathbb{P}(\limsup A_n) \leq \mathbb{P}(A_n \cup A_{n+1} \cup \dots) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$. Como essa desigualdade vale para todo $n \geq 1$, e como o lado direito dessa igualdade torna-se arbitrariamente pequeno para n 's suficientemente grandes, segue que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.

2. Seja $B_n = A_n \cup A_{n+1} \cup \dots$, $n \geq 1$. É suficiente mostrarmos que $\mathbb{P}(B_n) = 1$ para todo $n \geq 1$, pois $\limsup A_n = B_1 \cap B_2 \cap \dots$ e uma intersecção enumerável de eventos de probabilidade 1 é também um evento de probabilidade 1. Note então que

$$B_n \supseteq \bigcup_{k=n}^{n+m} A_k$$

para todo $n \geq 1$ e $m \geq 0$. Logo,

$$B_n^c \subseteq \bigcap_{k=n}^{n+m} A_k^c.$$

Portanto,

$$1 - \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}(B_n^c) \leq \mathbb{P}(A_n \cap \dots \cap A_{n+m}) = \prod_{k=n}^{n+m} \mathbb{P}(A_k^c)$$

onde a última igualdade segue da suposição de que os A_n 's são independentes. Pela desigualdade de Bernoulli, temos $1 - x \leq e^{-x}$ para todo $0 \leq x \leq 1$. Segue que

$$1 - \mathbb{P}(B_n) \leq \prod_{k=n}^{n+m} (1 - \mathbb{P}(A_k)) \leq e^{-\sum_{k=n}^{n+m} \mathbb{P}(A_k)}$$

Como $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = \infty$, segue que $\sum_{k=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) = \infty$, para qualquer $n \geq 1$, isto é, $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{n+m} \mathbb{P}(A_k) = \infty$ para todo $n \geq 1$. Assim,

$$1 - \mathbb{P}(B_n) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} e^{-\sum_{k=n}^{n+m} \mathbb{P}(A_k)} = 0$$

e segue que $\mathbb{P}(B_n) = 1$ para todo $n \geq 1$. Logo,

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \mathbb{P}(B_1 \cap B_2 \cap \dots) = 1,$$

como queríamos demonstrar. ■

^

Última atualização: Monday, 2 Nov 2020, 15:17